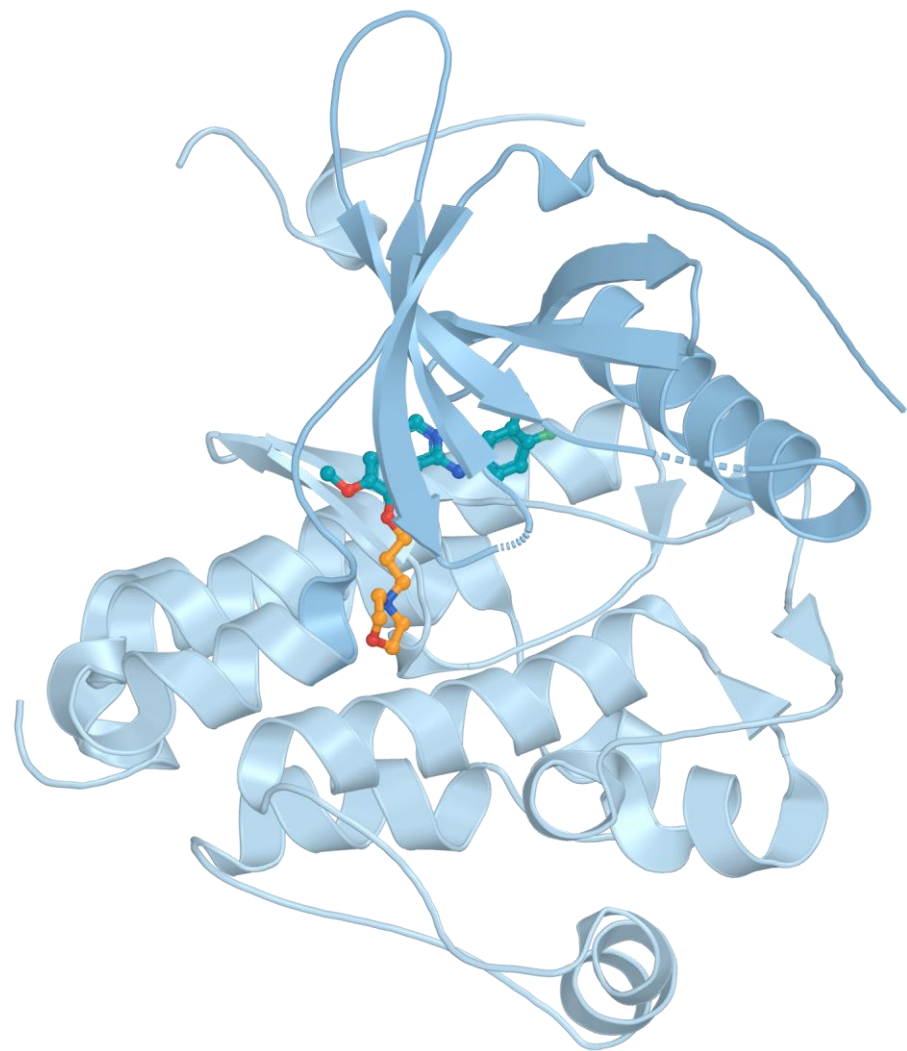


基于真实结构的 分子优化智能体

保留骨架 • 侧链探索 • 计算反馈

在已知结合模式上，
寻找值得进一步验证的分子改造方案。

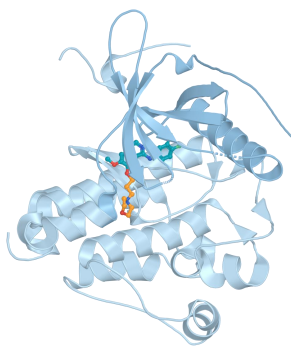
黄婉仪 · 2026/9/28



真实晶体结构 | PDB 4WKQ · 1.85 Å

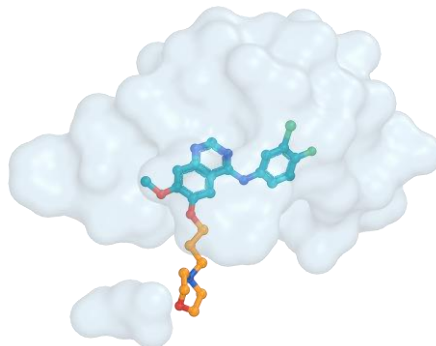
用真实结构约束设计，用计算反馈收敛候选

a 真实复合物



已知配体与结合模式

b 原始结合口袋



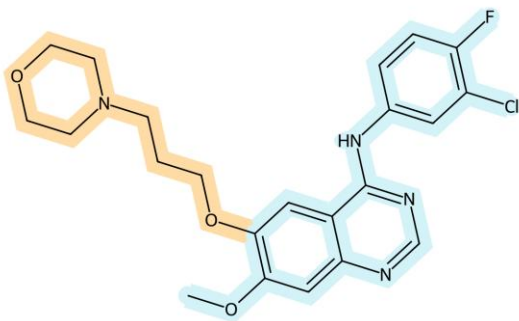
口袋环境为局部改造提供约束



核心是“提出 → 验证 → 反馈”，而不是让模型自由生成分子。

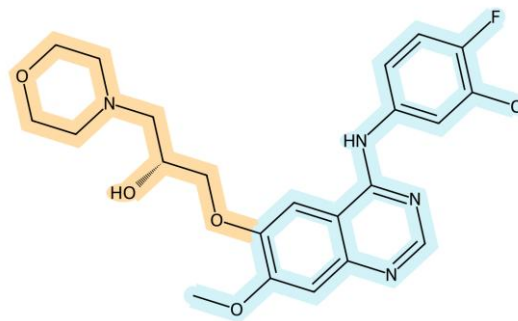
骨架不变，侧链受控优化

共晶配体 / gefitinib



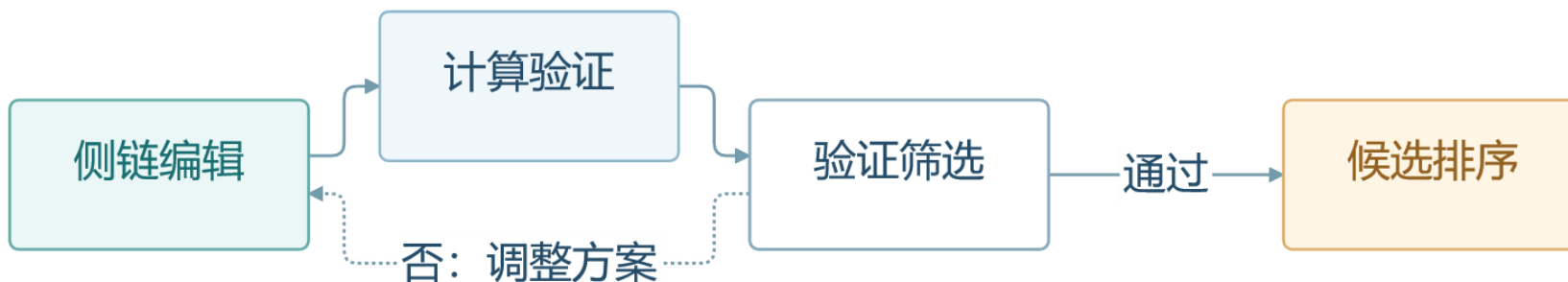
● 浅蓝：保留的核心骨架

候选示例 / 计算构建



● 浅橙：允许替换的侧链

固定核心
仅改侧链



模型负责提出方案；是否进入候选排序，由计算验证决定。

闭环已跑通，策略收益仍需验证

4WKQ 闭集验证：同一候选库，每次运行最多提出 20 个候选。

78 / 78

侧链可正确构建

20 / 20

LLM 候选通过姿态验证

16 / 20

LLM 候选具稳定性资格

单次最佳 docking 差值

LLM

-0.367

随机基线

-0.507

Δ = 候选 - 参考；负值更优

**已证明链路可用，
尚未证明 LLM 更优。**

单次 docking 结果，
不能替代重复比较与实验验证。

下一步，以等预算重复实验检验真正的筛选收益。

让 LLM 提出假设，让结构与计算工具把关

目标不是“自动证明一个新药”，
而是更有依据地缩小候选范围。



候选结构

可复现的分子改造

验证证据

结构与计算结果支持

完整记录

决策和运行过程可追溯